🛠️

Tool- & Service-Übersicht

Alle APIs, Dienste und Bibliotheken für
Herzkraft-Analyse & **WhatsApp Funnel**

Stand: 3. März 2026 · ImpactFlow

15	7	8	5
Externe Dienste	Kostenlos	Kostenpflichtig	Optimierbar

Inhaltsverzeichnis

1 Aktive Dienste — Komplettübersicht

2 Dienste pro Workflow — Wer braucht was?

3 Frontend-Bibliotheken & CDN

4 Kostenanalyse & Einsparpotenzial

5 Optimierungsvorschläge — Weniger Abos, mehr Leistung

6 Zukunfts-Tools — Was fehlt noch?

7 Credentials & API-Keys Referenz

1 · Aktive Dienste — Komplettübersicht

Alle externen Services, die aktuell im Einsatz sind — sortiert nach Kategorie.

🤖 KI & Sprachverarbeitung

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
OpenRouter GPT-4o-mini, Vision	Intent-Erkennung, Briefings, Coaching, Recherche-Analyse, E-Mail-Texte, Sparring	Pay-per-Use	✅ Aktiv
Google Gemini 2.5 Pro	Herzkraft-Analyse PDF-Generierung (personalisierte Auswertung)	Pay-per-Use	✅ Aktiv
OpenAI Whisper via OpenRouter	Sprachnachrichten-Transkription im Supervisor	In OpenRouter enthalten	✅ Aktiv

💬 Kommunikation

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Slack API	Primärer Bot-Kanal, Buttons, Briefings, Benachrichtigungen, Cleanup	Free/Pro	✅ Aktiv
WhatsApp wa.me Deep-Links	CTA-Links auf Landing Pages (Direktnachricht an +41 79 894 66 66)	Kostenlos	✅ Aktiv

📊 CRM & Marketing

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Pipedrive	Kontaktverwaltung, Briefing-Daten, Notizen, Kontakt-Sync	Monatlich	✅ Aktiv
Quentn klick.impactflow.ch	Formular-Verarbeitung, Double-Opt-In, E-Mail-Sequenzen, E-Termin-Buchungen	Monatlich	✅ Aktiv

🔗 Link-Management & Tracking

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Short.io Domain: myimpactflow.ch	RevLink-Kürzung, Klick-Tracking, Partner-Statistiken	Free/Paid	✅ Aktiv

📅 Produktivität

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Google Calendar	Terminverwaltung, Pre-Meeting-Briefing, Erinnerungen, Tagesübersicht	Kostenlos	✅ Aktiv
Google Drive	Herzkraft-PDF-Speicherung, Dateiablage	Kostenlos	✅ Aktiv

🔍 Web-Recherche & Scraping

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Brave Search API	Web-Suche im Recherche-Sub-Agent (5 Ergebnisse pro Abfrage)	Free Tier	✅ Aktiv
FireCrawl api.firecrawl.dev	Deep Scraping von JS-gerenderten Webseiten (Fallback)	Free Tier	✅ Aktiv

📄 Dokument-Generierung

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
Gamma.app	PDF-Erstellung für Briefings und Health-Reports (A4, coral-glow Theme)	Free/Paid	✅ Aktiv

🏗️ Infrastruktur & Hosting

DIENST	VERWENDET FÜR	KOSTEN	STATUS
n8n erfolg-n8n.peaknetworks.cloud	Workflow-Automatisierung — 45+ Workflows, Webhooks, DataTables	Monatlich	✅ Aktiv

GitHub Pages go.myimpactflow.ch	Hosting aller Landing Pages (herz-analyse, danke, revlink, index)	Kostenlos	✅ Aktiv
GitHub MyImpactFlow/whatsapp-funnel	Versionskontrolle, Asset-Hosting (Logos, Illustrationen via raw.githubusercontent)	Kostenlos	✅ Aktiv

2 · Dienste pro Workflow — Wer braucht was?

Jeder Workflow und seine externen Abhängigkeiten auf einen Blick.

❤️ Herzkraft-Analyse Pipeline

WORKFLOW	ID	BENÖTIGTE DIENSTE
Herzkraft-Analyse PDF-Generierung	AJyA7w3t7ycaaluH	Quentn · Gemini 2.5 Pro · Google Drive · E-Mail
🔗 **RevLink Kürzer API** v1.1	RKv3jSAcXJRp28RZ	Short.io · n8n DataTable
📊 **RevLink Klick-Statistik** v1.0 · alle 6h	Jg6eA8Zu105CnNCx	Short.io · n8n DataTable
Danke Step-Tracking	Yrp0u4UHq3awaxeV	n8n DataTable
E-Mail Bestätigung Tracker	lzHSlcTWDKa5CbGk	n8n DataTable
E-Mail Bestätigung Status	gy8pTdq7wajIgS9Y	n8n DataTable

🧠 ImpactFlow Multi-Agent System

WORKFLOW	ID	BENÖTIGTE DIENSTE
🧠 **Supervisor** v3.0 · Zentrale Steuerung	VmVHvUQTsZvjkHcJ	Slack · OpenRouter · Whisper
🔘 **Interaction Handler** v1.1 · Button-Verarbeitung	0ZpQavZlicBk6EJo	Slack
📅 **Kalender Sub-Agent**	kdoDW5tsQyoM3fVs	Google Calendar · OpenRouter

v2.0		
👥 **Pipedrive Sub-Agent** v1.0	uFwFGKuDjC39KToE	Pipedrive
🔍 **Recherche Sub-Agent** v2.0 · Deep Scraping	mfghuOV4Q0joihok	Brave Search · FireCrawl · OpenRouter
📧 **E-Mail Sub-Agent** v1.0	liPOA8S4ibdw8cRL	Gmail · OpenRouter
💡 **Reflexion Sub-Agent** v3.0 · One Thing System	ZhKkciFecvaHqJnb	OpenRouter · n8n DataTable ×3
📋 **Aufgaben Sub-Agent** v1.0	OSnH1xCIsx5x8v3K	n8n DataTable
🤝 **Kontakt-Sync** v1.1 · Briefing + Recherche	8BXAYPZn92RPhw23	Pipedrive · Google Calendar · OpenRouter · Slack

📅 Kalender & Termine

WORKFLOW	ID	BENÖTIGTE DIENSTE
📅 **Pre-Meeting Briefing** v1.1 · alle 15 Min	IbdWIKn1OBs2XQWM	Google Calendar · Pipedrive · OpenRouter · Gamma.app · Slack
📅 **E-Termin → Pipedrive** alle 15 Min	X2cIA2CkQd7lyIJR	Google Calendar · Pipedrive · Slack
🔔 **Termin-Erinnerung** v2.1.1 · 3× täglich	Be4hdQBBZwMvX6AW	Google Calendar · Slack
📩 **E-Termin Buchungen** Quentn Webhook	bAiCmZdi3JGh8she	Quentn

📊 Monitoring & Reports

WORKFLOW	ID	BENÖTIGTE DIENSTE
📊 **System Health Monitor** v3.1 · täglich 11:00	`Bh7NIuwkSwR0uTUY`	Slack, Gamma.app
🚨 **Fehler-Alarm**	`ZpqxNDWYgLCEGqnO`	Slack
📊 **Tages-Execution-Report** täglich 08:10	`aCtRQj5C6VbpmhKv`	Slack
🔍 **Versions-Monitor** täglich 08:05	`lbfhglePOGhyneBK`	npm Registry, Slack
🪞 **Reflexion Wochenanalyse**	`2v6KUs5oFF8c75b1`	OpenRouter, n8n DataTable, Slack

3 · Frontend-Bibliotheken & CDN

Alle JavaScript-Bibliotheken und externen Ressourcen, die direkt im Browser geladen werden.

📦 JavaScript-Bibliotheken (alle kostenlos)

BIBLIOTHEK	VERSION	CDN	VERWENDET IN	ZWECK
jsPDF	2.5.2	jsDelivr	revlink.html, revlink-herzkraft.html	PDF-Generierung (QR-Code-Karten)
qrcode-generator	1.4.4	jsDelivr	revlink.html, revlink-herzkraft.html	QR-Code-Erstellung im Browser
JSZip	3.10.1	jsDelivr	revlink.html, revlink-herzkraft.html	ZIP-Dateien im Browser erstellen

🔤 Schriften

DIENST	SCHRIFTEN	VERWENDET IN	KOSTEN
Google Fonts	Playfair Display (Überschriften), Inter (Fliesstext)	Alle HTML-Seiten	Kostenlos

🖼️ Asset-Hosting

QUELLE	WAS	URL-MUSTER	KOST
GitHub Raw	Logos (Color, Dark, White), Illustrationen (Maskottchen)	`raw.githubusercontent.com/MyImpactFlow/impactflow-assets/main/`	Koste

🌐 Browser-APIs (nativ, kein externer Dienst)

API	VERWENDET FÜR	DATEIEN

navigator.sendBeacon	Tracking-Events an n8n-Webhooks (verlässlich bei Seitenwechsel)	herz-analyse.html, index.html, danke.html
fetch API	JSON-Kommunikation mit n8n-Webhooks	Alle Seiten
localStorage	Partner-Tracking, A/B-Test, Zähler-Persistenz, PDF-Counter	Alle Seiten
Canvas API	Branded QR-Code-Rendering mit Logo	revlink-herzkraft.html
Page Visibility API	E-Mail-Polling pausieren wenn Tab inaktiv	danke.html
URLSearchParams	Partner-Parameter auslesen (?wa=, ?src=)	herz-analyse.html, index.html

📧 E-Mail-Provider-Links (danke.html)

Direkte Webmail-Links für schnelle DOI-Bestätigung — kein API-Zugriff, nur Weiterleitungen:

Gmail · Outlook · Yahoo · GMX · Web.de · Bluewin · ProtonMail · iCloud · Sunrise

🔌 n8n Webhook-Endpunkte (5 aktiv)

ENDPUNKT	METHODE	AUFGERUFEN VON
`/webhook/revlink-shorten-v2`	POST	revlink.html, revlink-herzkraft.html
`/webhook/reflink-conversion`	sendBeacon	herz-analyse.html, index.html
`/webhook/danke-step-tracking`	POST	danke.html
`/webhook/email-confirmation-status`	GET	danke.html (Polling)
`/webhook/ab-tracking`	sendBeacon	herz-analyse.html

4 · Kostenanalyse & Einsparpotenzial

KOSTENLOSE DIENSTE

7 Tools

GitHub, Google Calendar, Google Drive, Google Fonts, WhatsApp, jsDelivr, npm Registry

KOSTENPFLICHTIGE DIENSTE

8 Tools

n8n, Pipedrive, Quentn, OpenRouter, Short.io, Brave, FireCrawl, Gamma.app

💰 Kostenpflichtige Dienste im Detail

DIENST	PREISMODELL	GESCHÄTZT/MONAT	WORKFLOWS	ERSETZBAR?
n8n Cloud	Monats-Abo	~€20-50	45+ (Kern)	Nein — Kern
Pipedrive	Monats-Abo	~€15-25	4+	Möglich ⚡
Quentn	Monats-Abo	~€35-50	2	Möglich ⚡
OpenRouter	Pay-per-Use	~€5-15	12+	Nein — Kern
Short.io	Free + Paid	€0-10	2	Möglich ⚡
Brave Search	Free Tier	€0	1	Kostenlos
FireCrawl	Free Tier	€0	1	Kostenlos
Gamma.app	Free + Credits	€0-10	3	Möglich ⚡
Gemini 2.5 Pro	Pay-per-Use	~€2-10	1	Günstig

⚡ Grösste Einsparpotenziale

💡 **Quentn ersetzen → n8n + Brevo/Mailgun**

Quentn wird nur für Double-Opt-In und einfache E-Mail-Sequenzen genutzt. Das kann n8n mit einem günstigen Transaktions-E-Mail-Dienst (Brevo Free: 300 Mails/Tag, Mailgun: 1'000 Mails/Monat kostenlos) selbst übernehmen. **Ersparnis: ~€35-50/Monat.**

💡 **Pipedrive ersetzen → n8n DataTables + Notion**

Pipedrive wird hauptsächlich als Kontakt-Datenbank genutzt (kein Sales-Pipeline). n8n DataTables können Kontakte direkt speichern, Notion als kostenloses CRM dienen. **Ersparnis: ~€15-25/Monat.**

💡 **Gamma.app ersetzen → jsPDF direkt in n8n**

Briefing-PDFs werden aktuell über Gamma.app generiert (externes API + Polling). Mit der jsPDF-Bibliothek direkt in einem n8n Code-Node könnten PDFs sofort generiert werden — schneller und ohne externes Abo. **Ersparnis: Credits + Latenz.**

💡 **Short.io → eigene Kurzlinks via n8n + 404.html**

Das bestehende 404.html-Routing (für WhatsApp-Funnel) kann auch für Herzkraft-Links genutzt werden. Kurzlinks werden in n8n DataTable gespeichert, 404.html macht den Redirect. Kein externer Dienst nötig. **Ersparnis: Short.io-Abo komplett.**

AKTUELLE KOSTEN (GESCHÄTZT)	NACH OPTIMIERUNG MÖGLICH
~€95-170	**~€25-75**
pro Monat für alle Dienste	nur n8n + OpenRouter + Gemini

5 · Optimierungsvorschläge — Weniger Abos, mehr Leistung

🔴 Priorität 1 — Grösste Kostenersparnis

Quentn → n8n + Brevo (oder Mailgun)

~€40/Monat sparen

Quentn wird nur für Formular-Empfang und Double-Opt-In genutzt. Beides kann n8n selbst:

- **Formular:** Bereits per n8n-Webhook empfangen (herz-analyse.html sendet schon an n8n)
- **Double-Opt-In:** n8n generiert Token → speichert in DataTable → sendet Bestätigungsmail via Brevo/Mailgun → Klick bestätigt
- **E-Mail-Sequenzen:** n8n Schedule-Trigger mit Wartezeiten statt Quentn-Funnels

Aufwand: ~4-6 Stunden · **Risiko:** Mittel (E-Mail-Zustellbarkeit testen)

Pipedrive → n8n DataTables + Notion CRM

~€20/Monat sparen

Pipedrive wird als Kontakt-Datenbank genutzt — keine echte Sales-Pipeline im Einsatz.

- **Kontakte:** n8n DataTable mit Name, E-Mail, Telefon, Notizen, Tags
- **Suche:** n8n Code-Node mit Filter (Kaskade wie bisher: E-Mail → Name → Telefon)
- **Notizen:** Direkt in DataTable als JSON-Feld
- **Alternative:** Notion als kostenloses CRM-Frontend (Datenbank-Ansicht)

Aufwand: ~6-10 Stunden · **Risiko:** Hoch (viele Workflows betroffen — schrittweise migrieren)

🟡 Priorität 2 — Vereinfachung

Short.io → Eigenes Kurzlink-System (404.html)

~€10/Monat sparen

Das 404.html-Routing existiert bereits für den WhatsApp-Funnel:

- **Aktuell:** `go.myimpactflow.ch/CODE` → 404.html → Redirect mit ?wa= und ?src=
- **Erweiterung:** n8n DataTable als Link-Datenbank, 404.html liest Code → sucht Ziel-URL → leitet weiter

- **Klick-Tracking:** 404.html sendet sendBeacon an n8n vor dem Redirect
- **Vorteil:** Volle Kontrolle, keine API-Limits, keine Drittanbieter-Abhängigkeit

Aufwand: ~3-4 Stunden · **Risiko:** Niedrig

Gamma.app → jsPDF in n8n Code-Node

Credits sparen

Gamma wird für Briefing-PDFs und Health-Reports genutzt. Die Polling-Wartezeit (bis zu 3 Min) ist ein Bottleneck.

- **Alternative:** jsPDF/PDFKit in einem n8n Code-Node — sofortige PDF-Generierung
- **Design:** HTML → PDF mit Puppeteer (n8n Community Node) für hübsche PDFs
- **Vorteil:** Sofortige Erstellung (kein Polling), ImpactFlow-Branding konsistent

Aufwand: ~4-6 Stunden · **Risiko:** Niedrig

🟢 Priorität 3 — Zukunfts-Optimierung

OpenRouter → Direkt-API (OpenAI / Anthropic)

Eventuell günstiger

OpenRouter nimmt einen kleinen Aufschlag (~5-15%) auf die API-Preise. Bei steigendem Volumen könnte ein direkter API-Zugang günstiger sein.

- **Vorteil OpenRouter:** Multi-Modell-Zugang (GPT-4o, Claude, Gemini) über einen Key
- **Vorteil Direkt:** ~10% günstiger, weniger Latenz, kein Mittelsmann
- **Empfehlung:** Erst ab ~€50/Monat OpenRouter-Kosten wechseln

Brave Search → SearXNG (Self-Hosted)

Langfristig

Bei Überschreitung des Free-Tiers könnte eine eigene SearXNG-Instanz (Open Source) unbegrenzte Suchen ermöglichen.

6 · Zukunfts-Tools — Was fehlt noch?

Tools, die das System verbessern würden — priorisiert nach Impact.

🎯 Empfohlen — Hoher Impact

TOOL	ZWECK	KOSTEN	NUTZEN
Plausible Analytics oder Umami	Datenschutzfreundliche Website-Analytik (kein Cookie-Banner nötig)	€9/Monat oder Self-Hosted: €0	Echte Besucherzahlen statt localStorage-Simulation, A/B-Test-Auswertung, Conversion-Tracking
Brevo (ex-Sendinblue)	Transaktions-E-Mails + Newsletter (Quentn-Ersatz)	Free: 300/Tag	Double-Opt-In, E-Mail-Sequenzen, Zustellbarkeits-Reports
Hotjar / Microsoft Clarity	Heatmaps und Session-Recordings für Formular-Optimierung	Clarity: Kostenlos	Sehen wo Besucher abbrechen, Formular-Feld-Analyse, Scroll-Tiefe
PostHog Self-Hosted oder Cloud	Feature Flags, A/B-Testing, Event-Tracking	Free: 1M Events	Professionelles A/B-Testing statt localStorage, Funnel-Analyse

🔮 Nice-to-Have — Langfristig

TOOL	ZWECK	KOSTEN	WANN SINNVOLL?
Cloudflare	CDN, DDoS-Schutz, schnellere Ladezeiten, SSL	Free Tier	Bei wachsendem Traffic (>1'000 Besucher/Tag)
Sentry	Frontend Error-Monitoring (JS-Fehler live tracken)	Free: 5K Events	Wenn Fehler auf der Live-Seite kritisch werden

Uptime Robot	Uptime-Monitoring für n8n-Instanz und Landing Pages	Free: 50 Monitore	Sofort — kostenlos und wertvoll
Cal.com	Terminbuchung (E-Termin Alternative, Open Source)	Free Tier	Falls E-Termin zu teuer wird oder mehr Features braucht
Notion	CRM-Frontend, Projekt-Management, Dokumentation	Free für 1 Person	Als visuelles CRM-Frontend für n8n DataTables

7 · Credentials & API-Keys Referenz

Alle aktiven Zugangsdaten in der n8n-Instanz (ohne Klartext-Keys).

🔐 Aktive Credentials

CREDENTIAL-ID	DIENST	TYP	VERWENDET VON
`wffFF5RoaS5QdKPt`	**Slack**	Bot Token	Supervisor, Interaction Handler, Cleanup, Briefings, Erinnerungen, Reports
`TnytIeckTVqQ0btq`	**OpenRouter**	API Key	Alle KI-Agents (Intent, Coaching, Recherche, Briefing, Sparring)
`E76Jek2MsSnAhoHk`	**Google Calendar**	OAuth2	Kalender-Agent, Briefing, Erinnerungen, Kontakt-Sync
`gdQI3sYljvp4OHt4`	**Google Drive**	OAuth2	Herzkraft-PDF-Speicherung, Report-Agent
`9vzYSXGboe0LJZti`	**Gamma.app**	API Key	Health Monitor, Pre-Meeting Briefing

🔑 Direkte API-Keys (in Workflows gespeichert)

DIENST	SCHLÜSSEL-TYP	VERWENDET IN
Short.io	API Key (sk_...)	RevLink Kürzer, Klick-Statistik

Brave Search	API Key	Recherche Sub-Agent
Pipedrive	API Token	Pipedrive Sub-Agent, Kontakt-Sync, E-Termin-Sync
FireCrawl	API Key	Recherche Sub-Agent (Fallback)

⚠️ Sicherheitshinweis

Einige API-Keys sind direkt in Workflow-Code-Nodes gespeichert statt in n8n Credentials. Empfehlung: Alle Keys in n8n Credentials migrieren für bessere Sicherheit und einfachere Rotation.

📊 Fehlende Credentials

- **n8n API:** Für Workflow-Monitor benötigt (aktuell nicht konfiguriert)
- **LinkedIn API:** Für Content-Veröffentlichung (Status unklar)
- **Meta Graph API:** Für Instagram-Posting (nicht konfiguriert)